WiSe 18/19 TdF Gedächtnisprotokoll
Es kamen keine Armierungen, keine Fabrikplanung und keine Pressmaschinen dran.

1. Gießen
Unterteilung der Gießverfahren ergänzen
(Formguss: Gießen in: … + Unterteilung davon nennen können)

Grundlegende Kenntnisse über Erstarrung + Spannungs-Dehnungs-Diagramm:
Unterschied grob- /feinkörniges Gefüge abhängig der Wandstärke + Einfluss auf die Festigkeit
(Hall-Petch Beziehung, musste nicht genannt werden)
→ einzeichnen ins Spannungs-Dehnungs-Diagramm bei gleichem Werkstoff, einmal grobkörnig, einmal feinkörnig

Phasendiagramm: Hebelgesetz anwenden, also prozentuale Massenanteile von S und MK.

Gusswerkstoffe:
Einteilung von Gusseisen + Eigenschaften kennen:
welches Gusseisen und welches Gussverfahren zum Gießen eines Maschinenbettes?
Anforderungen: hohe Festigkeit, hohe Verschleißfestigkeit, gewisse Duktilität und geringe Stückzahl.

2. Sintern
Pressen des Pulvers:
Warum unterschiedliche Dichteverteilung beim einseitigen Pressen?
+ Einzeichnen wo die höhere Dichte ist.

Zwei Möglichkeiten nennen, um Dichteverteilung beim zweiseitigen Pressen zu verbessern (gleichmäßiger zu machen).
Pressverfahren für wirklich gleichmäßige Verteilung nennen. (isostatisches Pressen)

Temperatur-Zeit-Kurve für die einzelnen Sinterabschnitte (3 Abschnitte) zeichnen und deren Funktion erläutern.

4 additive Fertigungsverfahren nennen.

3. + 4. Umformen
Einteilung der Umformverfahren nach den drei Kriterien Halbzeug, Temperatur und wirkende Beanspruchung kennen.

→ Schaubild dazu ergänzen können
(z.B. Zug-Druck-Umformen unter Belastung zu Verfahren Tiefziehen ergänzen oder ein Verfahren für Druckumformen ergänzen.)

Rechnen mit Umformgrad und idealer Umformkraft. (3 Aufgaben dazu, die keiner konnte.)
Werte aus einem Diagramm ablesen und den Füllfaktor berechnen + Formel für Füllfaktor angeben.
→ Ansonsten sollte man den Füllfaktor annehmen (Zahl war gegeben).
→ Mit Füllfaktor die ursprüngliche Höhe vor dem Umformvorgang berechnen.
Umformkraft für Bauteil aus zwei verschiedenen Materialien (= verschiedene Fließspannungen) berechnen. (Auch dafür Werte aus einem Diagramm ablesen.)
+ Berechnen für Tiefziehen mit Weiterzug: Wird maximales Ziehverhältnis überschritten?

Spannungs-Dehnungs-Diagramm:
Rückfederung von zwei Stählen beurteilen: Zugfestigkeiten war gegeben (600 und 400 MPa).
→ Spannungs-Dehnungs-Kurve für beide Stähle und jeweils elastische Dehnung einzeichnen.
Danach kurzes Fazit über Rückfederung der Stähle im Vergleich.
(Wichtig: E-Modul für Stahl gleich, unabhängig von der Zugfestigkeit bzw Wärmebehandlung.)

5. Trennen
Kraft-Zeit-Verläufe für harten und zähen Werkstoff beim Scherschneiden einzeichnen.
+ Von welchen Faktoren hängt die spezifische Schnittkraft kf ab? → 4 aufzählen

Wofür nutzt man funkenerosives Schneiden? Was stellt man damit her?
→ 4 Sachen nennen (z.B. Prototypen, Ersatzteile, feste / komplexere Werkzeuge)

Spitzenloses Schleifen zeichnen und Geschwindigkeiten (Vektoren) einzeichnen.
+ 4 weitere Schleifverfahren (ohne Spitzenloses Schleifen) nennen.

Räumen: Wie wird der Verschleiß kompensiert?

In einem Schaubild vom Honen in gegebenen Kästchen die Bewegungspfeile einzeichnen
(Zustellbewegung + vertikale Translation und Rotation).
+ gehonte Werkstückoberfläche zeichnen

6. Fügen
Einteilung Schweißen ergänzen: Einteilung Schmelzschweißen und Pressschweißen ergänzen.

Rollnahtschweißen zeichnen und erklären.

Was sind die Hauptunterschiede zwischen Löten und Schweißen? Erklärung mit Bezug auf die Temperatur!

Wie kann man Energie beim Löten zuführen? (Laser, Lötkolben, Flamme.)

7. Beschichten
Unterschied zwischen CVD und PVD erklären.

Wirtschaftlicher Vergleich zweier Fertigungsverfahren:
Stückkostenberechnung, wie im Skript / Vorlesung.

8. Stoffeigenschaften ändern + Kunststoffe
Einteilung Stoffeigenschaften ändern ergänzen: (fast gesamte) Sparte Thermische Verfahren

Was für mechanische Eigenschaften will man ändern? (3 nennen)

Kunststofftypen anhand beschriebene Eigenschaften zuordnen

Unterschied Ultraschallschweißen und Hochfrequenzschweißen für Thermoplaste erklären.

Wie würde man dieses Bauteil herstellen? Gegeben war eine bestimmte Welle.
Vier Bilder als Zwischenstufen waren gegeben. (Jeweils ein Verfahren für jedes Bild nennen.)